

河北工程大学《线性代数》试卷

考试形式：闭卷 考试时间：120 分钟 满分：120 分

学年学期：2022-2023 学年第二学期

学号	姓名	班级	考号								
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	成绩
满分	20	20	40	20							100
得分											

得分	
评卷人	

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1.行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$ 中第 4 行各元素的代数余子式之和为_____.

2.已知 3 维向量 $\alpha = (1, -3, 3)$, $\beta = (1, 0, -1)$ 则 $\alpha + 3\beta =$ _____.

3.二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 的秩为_____.

4.矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值是_____.

5.与矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 相似的对角矩阵是_____.

得分	
评卷人	

二、选择题（每题 4 分，共 20 分）

6.设随机变量 X 的分布率为 $P(X = k) = ae^{-k}, k = 0, 1, 2, \dots$ 则 $a =$ ()

A. 1 B. $1 - e^{-1}$ C. $1 + e^{-1}$ D. 0

7. 以下关于正定矩阵叙述正确的是()

- A. 正定矩阵的特征值一定大于零
- B. 正定矩阵的行列式一定小于零
- C. 正定矩阵的乘积一定是正定矩阵
- D. 正定矩阵的差一定是正定矩阵

8. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$, 则与矩阵 A 相似的矩阵是()

A. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & \\ -1 & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ 1 & 0 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$

9. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则秩(A)=()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

10. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 - x_3^2$, 则 f ()

- A. 正定
- B. 不定
- C. 负定
- D. 半正定

得分	
评卷人	

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

11. 设 $A_{n \times n}$ 有 n 个特征值 $2i (i = 1, 2, \dots, n)$. 计算 $|A - 3E| (n \geq 2)$.

12. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应 $\lambda_1 = -1$ 的特征向量为 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 问 k 为何值时, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对

角矩阵? 并求出 P 和相应的对角矩阵.

14. 设 A 为四阶方阵, 且满足条件 $|\sqrt{2}E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 为四阶单位阵. 求矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

得分	
评卷人	

四、综合题 (每题 20 分, 共 20 分)

15. 设矩阵 A 和 B 相似, 其中 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$.

(1) 求 x, y 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.